

Considere o modelo abaixo:

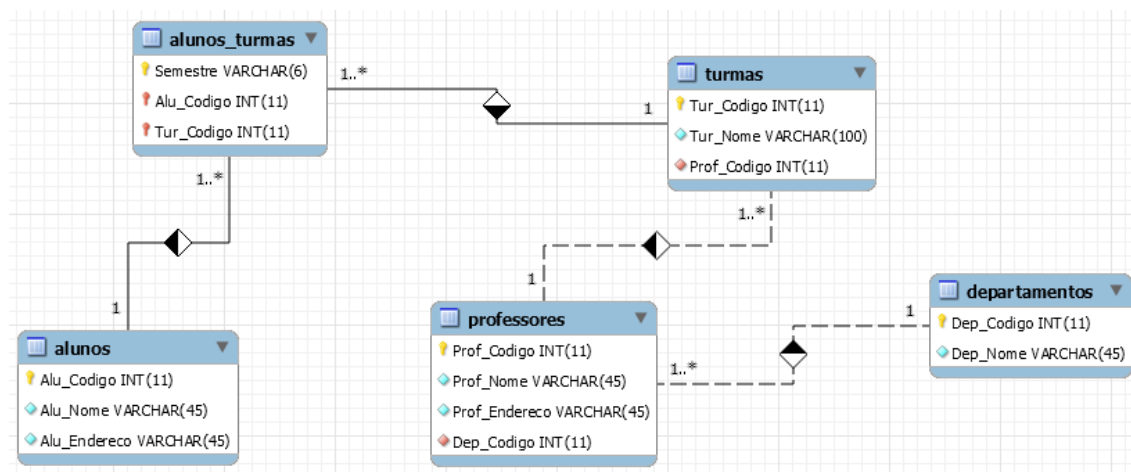


Figura 1 - Modelo da Aula 12

Exercício 1

Escreva o código SQL para criar a estrutura apresentada na Figura 1.

Exercício 2

Realize os passos abaixo para modificar o banco de dados apresentado no item 1.
Nenhuma das novas colunas deve permitir valores nulos.

- Altere a coluna `Alu_Codigo` para que permita a inserção de códigos com letras e números.
- Insira uma nova tabela `enderecos` com os dados “Estado, Cidade, Bairro, Nome da rua, Nº da residência e complemento”. A entidade possuir uma chave estrangeira referenciando a tabela `alunos`;
- Remova a coluna `Alu_Endereco` da tabela `alunos`;
- Altere a coluna `Alu_Nome` da tabela `alunos` para armazenar pelo menos 200 caracteres;
- Após o campo `nome`, adicione a coluna `email` nas tabelas `alunos`, `professores` e `departamentos`.
- Adicione a coluna `Data_contratacao` do tipo `DATE` na tabela `professores` com valor inicial igual a 01/01/2026.

ROTEIRO DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO

Esta atividade tem como objetivo praticar a utilização de depuração e log.

Ao desenvolver as atividades práticas de laboratório, atente sempre em implementar código de maneira organizada, formatada e estruturada: o chamado código limpo. Mantenha seu código sempre de acordo com as *guidelines* ditas pelas boas práticas de programação. Peça orientação a seu professor mediador sempre que tiver dúvidas.

Exercício 1

Analise o código abaixo que contém um algoritmo com erros para detecção de números primos. Você deverá corrigi-lo com a ajuda do depurador do Node.js de forma que ao final ele imprima apenas os números primos.

```
function isPrime(number) {  
  if (number <= 1) {  
    return false;  
  }  
  
  for (let i = 2; i <= ((number*2)-1); i++) {  
    if (number % i !== 0) {  
      return true;  
    }  
  }  
  
  return true;  
}  
  
const numbersToCheck = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];  
  
console.log("Números primos:");  
for (const number of numbersToCheck) {  
  if (isPrime(number)) {  
    console.log(number);  
  }  
}
```

Exercício 2

Ainda com base no código acima, adicione log com Winston de forma a logar as seguintes informações:

1. Logar em modo debug, sempre a função isPrime for chamada
2. Logar em modo info, sempre que um número não for detectado como primo, mostrando o número por qual foi divisível.
3. Logar em modo info o tempo de execução total da função isPrime